MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le fonctionnement du cœur · L'infection par le VIH

Consignes : Les réponses s'appuient sur les documents fournis et sur les connaissances du cours.

Exercice 1 — Le fonctionnement du cœur (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

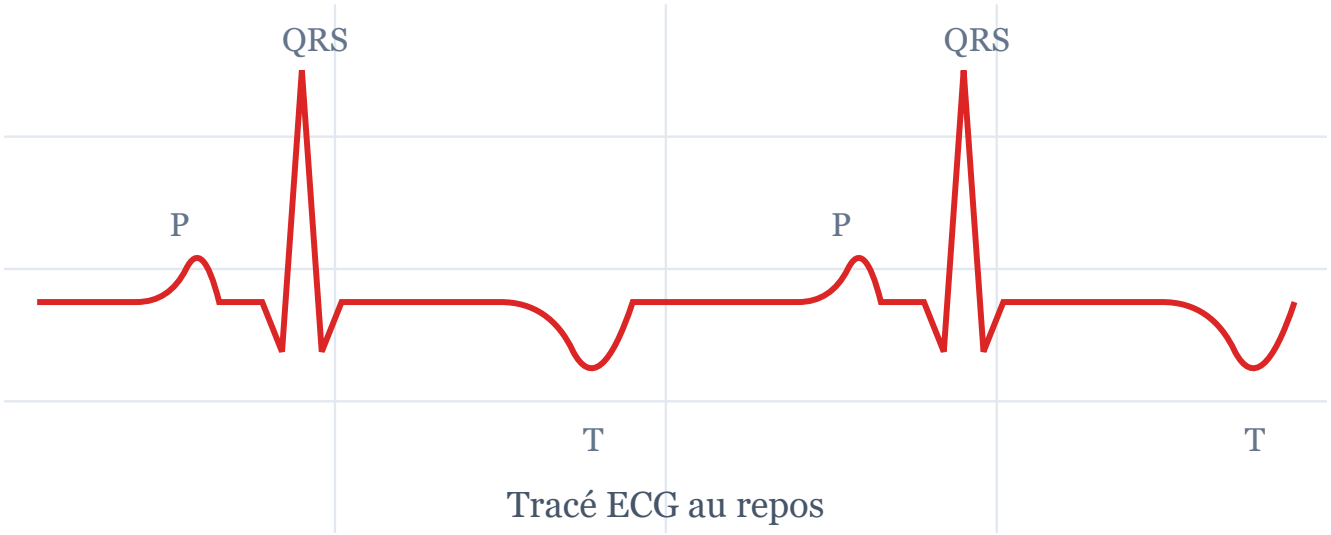
Le document ci-dessous représente un électrocardiogramme (ECG) normal enregistré chez un élève au repos.

a. Rappelle les trois phases du cycle cardiaque.

b. À quelle phase correspond le pic principal (le « complexe QRS ») du tracé ?

c. Sur le tracé, un cycle dure 0,8 s : calcule la fréquence cardiaque de l'élève en battements par minute.

d. Cite deux facteurs qui accélèrent la fréquence cardiaque et deux qui la ralentissent.



Tracé ECG au repos

✓ CORRIGÉ

a) **Systole auriculaire** (les oreillettes expulsent le sang), **systole ventriculaire** (les ventricules expulsent) et **diastole générale** (remplissage/relâchement).

b) Le complexe QRS correspond à la **dépolarisation des ventricules → systole ventriculaire** (éjection du sang vers l'aorte et l'artère pulmonaire).

c) $f = \frac{60}{0{,}8} = 75$ **battements/min**.

d) Accélèrent : **effort physique, émotion/stress (adrénaline)** ; ralentissent : **repos/sommeil, entraînement sportif régulier** (cœur plus puissant).

Exercice 2 — L'infection par le VIH (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Document : « En Côte d'Ivoire, le dépistage du VIH est gratuit et anonyme dans les centres de santé. Le virus attaque les lymphocytes T4 (CD4), cellules chef d'orchestre de la défense immunitaire : leur chute ouvre la porte aux infections opportunistes. »

a. Donne la signification du sigle VIH et nomme les deux grandes phases de l'infection.

b. Quelle cellule du système immunitaire le VIH détruit-il préférentiellement, et quel en est le rôle ?

c. Explique le lien entre la chute des CD4 et les infections opportunistes.

d. Cite trois modes de transmission du VIH et la mesure de prévention associée à chacun.

✓ CORRIGÉ

a) **Virus de l'Immunodéficience Humaine** ; phases : **phase asymptomatique** (porteur sain, sans symptômes, plusieurs années) puis **phase SIDA** (immunodépression déclarée).

b) Les **lymphocytes T4 (CD4)** : ils **coordonnent la réponse immunitaire** — activent les lymphocytes B (anticorps) et les T8 cytotoxiques.

c) Sans T4, la défense **ne se coordonne plus** : des microbes ordinairement bénins (champignons, pneumonies, tuberculose) deviennent **mortels — ce sont les infections opportunistes qui tuent**, pas le virus directement.

d) **Rapports sexuels non protégés → préservatif** ; **sang contaminé → transfusion contrôlée, matériel stérile unique** ; **mère → enfant (grossesse/allaitement) → traitement préventif de la mère et substitution du lait**.